

圓與直線的關係

重點整理

- 三種位置關係：相離、相切、相交。
- 最穩的判斷方式：比較圓心到直線的距離 d 和半徑 r 。
- 相離條件：若 $d > r$ ，直線和圓沒有交點。
- 相切條件：若 $d = r$ ，直線和圓只有一個交點，這個點就是切點。
- 相交條件：若 $d < r$ ，直線和圓有兩個交點。
- 聯立方程式也能判斷：把直線和圓聯立後，若判別式 $D < 0$ 、 $= 0$ 、 > 0 ，分別對應相離、相切、相交。
- 切點觀念：當直線和圓相切時，切點就是圓心對那條直線的垂足。